worldskills

Software Applications Development
WorldSkills 2026 Brazil Friendly Competition Online

Backend API

Índice

1. Introdução . . . 3
   - 1.1. Geral . . . 3
   - 1.2. Entidades do Banco de Dados . . . 3
   - 1.3. API design . . . 4
   - 1.4. Comunicação Third-Party . . . 4
   - 1.5. Submissão . . . 4
   - 1.6. Recursos Disponíveis . . . 4
   - 1.7. Ferramenta de self-testing . . . 4
2. Parte 1 – Endpoints de Admin & Sistema . . . 5
   - 2.1. Get Admin Password API . . . 5
   - 2.2. Register User API . . . 5
   - 2.3. Admin Reset User Password API . . . 6
   - 2.4. Disable User API . . . 6
   - 2.5. Enable User API . . . 7
   - 2.6. List All Users API . . . 7
3. Parte 2 – Gerenciamento de Grupo (Admin) . . . 8
   - 3.1. Create Group . . . 8
   - 3.2. Get Groups . . . 9
   - 3.3. Update Group . . . 10
   - 3.4. Delete Group . . . 10
   - 3.5. Check User Group Membership API . . . 11
4. Parte 3 – Autenticação & User Self-Service . . . 12
   - 4.1. Login API . . . 12
     - 4.1.1. Validação do TOTP Code . . . 12
   - 4.2. Generate TOTP API . . . 13
   - 4.3. Activate TOTP API . . . 13
   - 4.4. User Password Update API . . . 14
   - 4.5. User Statistics API . . . 15
5. Parte 4 – Public Endpoints . . . 15
   - 5.1. Public Groups List API . . . 15

© WorldSkills International

1. Introdução

Nesta sessão, você construirá a base de identidade para uma plataforma de liga de basquete. A liga precisa de um serviço confiável de Identity Provider (IdP) para gerenciar jogadores, técnicos, árbitros e staff em times e torneios, mantendo a autenticação e a associação de grupos consistentes. As respostas implementadas ainda devem seguir estritamente a especificação fornecida.

1.1. Geral

Ao criar a solução, você deve sempre tentar aderir às melhores práticas gerais de desenvolvimento de software.

> **NOTE**
>
> Alguns aspectos do desenvolvimento de software da vida real não fazem parte desta tarefa. Por exemplo, você não precisa implementar verificação de e-mail, redefinição de password via e-mail ou qualquer outra forma de self-registration (autorregistro) de usuário. Você não é obrigado a usar algoritmos de password hashing que são considerados seguros na vida real; armazenar o password em plaintext (texto simples) é aceitável para esta tarefa. Os endpoints de self-service do usuário não precisam ser protegidos por nenhuma forma de autenticação.

1.2. Entidades do Banco de Dados

Você deve usar um banco de dados relacional para este módulo. O esquema lógico requer as seguintes entidades:

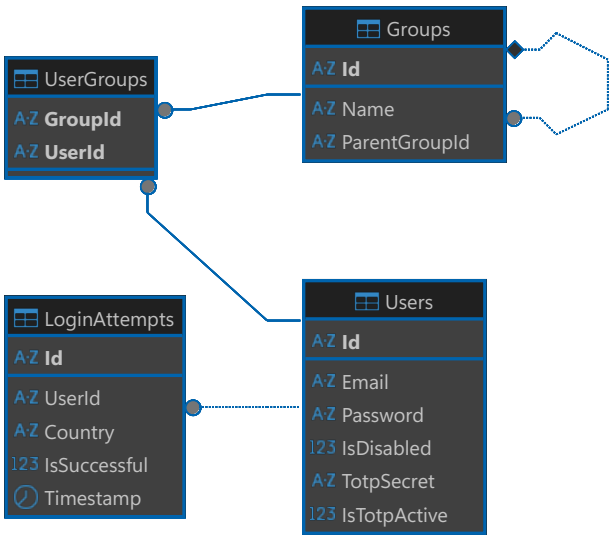


Figure 1: Esquema de banco de dados para o serviço de IdP

A estrutura do banco de dados é fornecida a você. Não é permitido alterar a estrutura de dados; use-a como está.

O banco de dados está disponível em `localhost:1433` com as seguintes credenciais: `sa` / `Worldskills123!`. O banco de dados é nomeado `worldskills_db`. Se o seu banco de dados

© WorldSkills International

não estiver rodando, por favor inicie o `docker-compose.yml` fornecido e execute o script `init.sql` para inicializar o banco de dados.

1.3. API design

Sua tarefa é criar uma RESTful API que adira às especificações fornecidas. Todos os endpoints devem retornar os HTTP status codes apropriados e mensagens de erro conforme especificado. O formato de comunicação esperado é JSON.

Seu servidor deve estar escutando na porta 7274.

1.4. Comunicação Third-Party

Espera-se que seu sistema seja parte de um ecossistema maior. Portanto, ele deve ser capaz de se comunicar com outros serviços via HTTP requests.

1.5. Submissão

Por favor, envie toda a sua solução como source code (código-fonte) e um arquivo readme, que explique como rodar a sua solução.

1.6. Recursos Disponíveis

Aqui estão alguns recursos que você pode usar para ajudá-lo a concluir a tarefa:

- Task description pdf (este documento, `.pdf`)
- Arquivo docker-compose de configuração do banco de dados (`docker-compose.yml`)
- Script de inicialização do banco de dados (`.sql`)
- Ferramenta de self-testing (`judge-lite-vX.zip`)

1.7. Ferramenta de self-testing

Um serviço é fornecido para ajudá-lo a testar sua solução. Ele enviará requests automaticamente para a sua API e verificará as respostas contra os resultados esperados. Você pode usá-lo para verificar se sua implementação atende aos requisitos.

Nem todos os test cases estão disponíveis na ferramenta de self-testing. Você deve garantir que sua implementação atenda a todos os requisitos especificados neste documento.

Para iniciar a aplicação, descompacte o arquivo `judge-lite-vX.zip` e execute o comando `dotnet judge-lite-vX.dll`. O serviço estará disponível em `http://localhost:5000`. Você deve abrir esta URL no seu navegador para ver os test cases disponíveis. O serviço enviará requests para sua API em `https://localhost:7274`.

Se, por algum motivo, você precisar alterar a porta ou o schema da sua API, você pode fazer isso modificando o arquivo `appsettings.json` na pasta do judge. Após reiniciar o judge-lite, ele usará as novas configurações.

© WorldSkills International

2. Parte 1 – Endpoints de Admin & Sistema

O sistema depende de um admin password gerado de 32 caracteres para tarefas administrativas. O sistema não permite self-register (autorregistro).

2.1. Get Admin Password API

Retorna o admin password de 32 caracteres para a instância atual do sistema.

GET `/api/admin/password`

DESCRIPTION

Retorna o admin password

RESPONSE: **200 OK**

```
{
  "adminPassword": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6"
}
```

2.2. Register User API

Cria um novo usuário. Você deve fornecer o admin password do sistema. O sistema gerará um password seguro e aleatório para o novo usuário.

POST `/api/admin/users/register`

DESCRIPTION

Registra um novo usuário

REQUEST BODY

```
{
  "adminPassword": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6",
  "email": "competitor@worldskills.hu"
}
```

RESPONSE: **200 OK**

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
```


© WorldSkills International

```
  "email": "competitor@worldskills.hu",
  "password": "GeneratedRandomPassword123!"
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 409 Conflict

2.3. Admin Reset User Password API

Gera e retorna um novo password aleatório para um usuário específico.

POST `/api/admin/users/{id}/reset-password`

DESCRIPTION

Redefine o password do usuário

REQUEST BODY

```
{
  "adminPassword": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6"
}
```

RESPONSE: 200 OK

```
{
  "newPassword": "NewRandomPassword456!"
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 401 Unauthorized | 404 Not Found

2.4. Disable User API

Desabilita uma conta de usuário. Usuários desabilitados não devem conseguir fazer login, e devem ser excluídos de todos os endpoints públicos.

POST `/api/admin/users/{id}/disable`

© WorldSkills International

DESCRIPTION

Desabilita uma conta de usuário

REQUEST BODY

```
{
  "adminPassword": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6"
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

204 No Content | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 404 Not Found

2.5. Enable User API

Reabilita uma conta de usuário previamente desabilitada, restaurando sua capacidade de fazer login e permitindo que eles apareçam em endpoints públicos novamente.

POST `/api/admin/users/{id}/enable`

DESCRIPTION

Habilita uma conta de usuário

REQUEST BODY

```
{
  "adminPassword": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6"
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

204 No Content | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 404 Not Found

2.6. List All Users API

Lista todos os usuários registrados (incluindo os desabilitados) e seus grupos associados.

GET `/api/admin/users`

DESCRIPTION

© WorldSkills International

Lista todos os usuários

REQUEST BODY

“Header: `X-Admin-Password: a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6`”

RESPONSE: **200 OK**

```
[
  {
    "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "email": "competitor@worldskills.hu",
    "isDisabled": false,
    "groups": ["WarehouseManagers", "Gatherers"]
  }
]
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 401 Unauthorized

3. Parte 2 – Gerenciamento de Grupo (Admin)

Todos os endpoints de gerenciamento de Grupo requerem o header `X-Admin-Password` para gerenciar a entidade. Os nomes dos grupos devem ser únicos. Grupos podem opcionalmente ter um parent group (grupo pai), criando uma estrutura hierárquica em árvore. Quando um grupo tem child groups (grupos filhos), todos os usuários dos child groups também são considerados membros do parent group.

3.1. Create Group

POST `/api/admin/groups`

DESCRIPTION

Cria um novo grupo

REQUEST BODY

“Header: `X-Admin-Password: {password}`”,

```
{
  "name": "WarehouseManagers",
```


© WorldSkills International

```
  "parentGroupId": null
}
```

RESPONSE: 200 OK

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "name": "WarehouseManagers",
  "parentGroupId": null
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 409 Conflict | 404 Not Found

3.2. Get Groups

GET `/api/admin/groups`

DESCRIPTION

Obtém todos os grupos

REQUEST BODY

"Header: `X-Admin-Password: {password}`"

RESPONSE: 200 OK

```
[
  {
    "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "name": "WarehouseManagers",
    "parentGroupId": null
  },
  {
    "id": "223e4567-e89b-12d3-a456-426614174001",
    "name": "Supervisors",
    "parentGroupId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
  }
]
```


© WorldSkills International

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 401 Unauthorized

3.3. Update Group

PUT `/api/admin/groups/{id}`

DESCRIPTION

Atualiza um grupo

REQUEST BODY

"Header: X-Admin-Password: {password}",

```
{
  "name": "Supervisors",
  "parentGroupId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
}
```

RESPONSE: 200 OK

```
{
  "id": "223e4567-e89b-12d3-a456-426614174001",
  "name": "Supervisors",
  "parentGroupId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 404 Not Found | 409 Conflict

3.4. Delete Group

DELETE `/api/admin/groups/{id}`

DESCRIPTION

Deleta um grupo

REQUEST BODY

© WorldSkills International

“Header: `X-Admin-Password: {password}`”

RESPONSE: **204 NO CONTENT**

“Success”

POSSIBLE STATUS CODES

204 No Content | 401 Unauthorized | 404 Not Found | 409 Conflict

3.5. Check User Group Membership API

Informa se um usuário específico faz parte de um grupo específico. Como os grupos formam uma hierarquia, esta verificação deve resolver a herança: o sistema deve retornar `true` se o usuário for um membro direto do grupo solicitado *ou* um membro de qualquer um dos seus subgroups descendentes.

POST `/api/admin/groups/check-membership`

DESCRIPTION

Verifica a associação do usuário ao grupo

REQUEST BODY

“Header: `X-Admin-Password: {password}`”,

```
{
  "groupName": "WarehouseManagers",
  "userEmail": "competitor@worldskills.hu"
}
```

RESPONSE: **200 OK**

```
{
  "isMember": true
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 401 Unauthorized | 404 Not Found

© WorldSkills International

4. Parte 3 – Autenticação & User Self-Service

4.1. Login API

Autentica um usuário. O `totpCode` é opcional no request, mas torna-se obrigatório se o usuário tiver um TOTP ativo. O solicitante também deve especificar o país do login. Usuários desabilitados devem receber um response `403 Forbidden`.

Quando alguém tenta fazer login, o sistema deve registrar a tentativa na tabela `LoginAttempts`, incluindo se foi bem-sucedida ou não. O timezone para o campo `Timestamp` deve ser UTC.

POST `/api/auth/login`

DESCRIPTION

Autentica um usuário

REQUEST BODY

```
{
  "email": "competitor@s09.club",
  "password": "MyPassword123!",
  "country": "Hungary",
  "totpCode": "123456"
}
```

RESPONSE: 200 OK

```
{
  "success": true
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 400 Bad Request | 403 Forbidden | 404 Not Found

4.1.1. Validação do TOTP Code

Se o usuário tiver um TOTP ativo, o sistema deve validar o `totpCode` fornecido contra o secret do usuário. O código é válido se corresponder ao código atual de 6 dígitos gerado a partir do TOTP secret do usuário.

O TOTP é um algoritmo de one-time password baseado em tempo. O sistema deve gerar o código TOTP atual com base no secret do usuário e no tempo atual, e compará-lo com o

© WorldSkills International

`totpCode` fornecido. Se eles corresponderem, o login é bem-sucedido; caso contrário, ele falha.

Para calcular o código TOTP, você deve usar as seguintes fórmulas:

$$\mathrm{TOTP} = \mathrm{HOTP}(K, C_t)$$

$$C_t = \left\lfloor \frac{T - T_0}{T_x} \right\rfloor$$

Onde:

- K é o TOTP secret do usuário.
- T é o Unix time atual em segundos (segundos desde a epoch).
- T_0 é o Unix time para começar a contar os time steps (para nós este valor é 0).
- T_x é o time step em segundos (o padrão é 30 segundos).

Para usar a função HOTP, você deve chamar o Utility service fornecido. O serviço retornará o código de 6 dígitos baseado no secret e no counter fornecidos.

4.2. Generate TOTP API

Define o TOTP secret do usuário para uma nova string de texto aleatória de 10 caracteres. Isso não ativa a exigência do TOTP até ser verificado.

POST `/api/user/{userId}/totp/generate`

DESCRIPTION

Gera o TOTP secret

RESPONSE: 200 OK

```
{
  "totpSecret": "aB3dE6gH9j"
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 404 Not Found | 409 Conflict

4.3. Activate TOTP API

Ativa a exigência do TOTP para o usuário após ele fornecer um código correto e correspondente gerado a partir do seu secret.

© WorldSkills International

POST `/api/user/{userId}/totp/activate`

DESCRIPTION

Ativa o TOTP

REQUEST BODY

```
{
  "code": "123456"
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

204 No Content | 400 Bad Request | 404 Not Found

4.4. User Password Update API

Permite que o usuário altere seu password. Requer o password atual do usuário e o seu novo password desejado.

POST `/api/user/{userId}/password`

DESCRIPTION

Atualiza o password do usuário

REQUEST BODY

```
{
  "currentPassword": "OldPassword123!",
  "newPassword": "NewSecurePassword456!"
}
```

RESPONSE: 204 NO CONTENT

“Success”

POSSIBLE STATUS CODES

204 No Content | 400 Bad Request | 403 Forbidden | 404 Not Found

© WorldSkills International

4.5. User Statistics API

Retorna estatísticas de login para o usuário especificado.

GET `/api/user/{userId}/statistics`

DESCRIPTION

Obtém estatísticas de login do usuário

RESPONSE: 200 OK

```
{
  "allTime": {
    "totalLoginAttempts": 42,
    "successRate": 0.8333,
    "attackerCountries": ["Hungary", "Romania"]
  },
  "last24Hour": {
    "totalLoginAttempts": 5,
    "successRate": 0.6,
    "attackerCountries": ["Romania"]
  }
}
```

POSSIBLE STATUS CODES

200 OK | 404 Not Found

Os objetos `allTime` e `last24Hour` devem usar a mesma estrutura de dados.

`successRate` é a porcentagem de tentativas de login bem-sucedidas para o período determinado, arredondada para 4 casas decimais.

`attackerCountries` contém todos os países cujas tentativas de login no período determinado possuem uma taxa de falha de 100%.

5. Parte 4 – Public Endpoints

5.1. Public Groups List API

Retorna todos os grupos e os endereços de e-mail dos usuários dentro desses grupos.

GET `/api/public/groups`

© WorldSkills International

DESCRIPTION

Obtém todos os grupos com seus membros

RESPONSE: **200 OK**


```
[
  {
    "name": "WarehouseManagers",
    "users": [
      "competitor@worldskills.hu",
      "manager@worldskills.hu"
    ]
  },
  {
    "name": "Gatherers",
    "users": [
      "worker1@worldskills.hu"
    ]
  }
]
```


© WorldSkills International